

Prop ideal primo iff cociente di integridad

Proposición 1. Sea $I \subsetneq R$ un ideal, entonces

I es un ideal primo $\iff R/I$ es un dominio de integridad.

Demostración: Podemos ver la equivalencia directamente:

$$\begin{aligned}
 I \text{ es primo} &\iff I \neq R \wedge (\forall a, b \in R : ab \in I \implies a \in I \vee b \in I) \\
 &\iff R/I \neq \{0\} \wedge \left(\forall \bar{a}, \bar{b} \in R/I : \overset{\text{absorción}}{\bar{a}\bar{b} \stackrel{\downarrow}{=} ab + I = \bar{0}} \implies \bar{a} = \bar{0} \vee \bar{b} = \bar{0} \right) \\
 &\iff R/I \text{ es un dominio de integridad.} \quad \blacksquare
 \end{aligned}$$

Referenciado en

- Todo ideal maximal es un ideal primo dominio de integridad
- Una variedad algebraica afín es irreducible si y solo si su anillo de coordenadas es un Teo extension entera ideal primo maximal iff maximal